End-to-End Prosessarkitektur & Datapipeline: Fra Operativ Kilde til Konsernregnskap (A til Å)

Prosjekt: GreenPilot 2026 (Fiskå)
Kutt-off: 31.10.2026 | **Modell:** ANSI/EIA-748 & IFRS
Pipelinedokumentasjon: 03_build_star_schema

Formål & Sporbarhet: Pipelinen etablerer et integrert, revisjonssikkert kontroll- og rapporteringsmiljø for Elkems teknologi- og pilotinvesteringer. Diagrammet under viser hvordan 102 P6-aktiviteter, 150 ERP-poster, 1537 timelister og forpliktelser transformeres fra tre operative forsystemer [A] gjennom automatiserte kvalitetskontroller til et stjerneskjema [D], konsernrapporter i Excel/Power BI [E] og revidert års- og tilskuddsavslutning [Å].

A

TRINN A: FORSYSTEMER: TRE ADSKILTE «SINGLE SOURCES OF TRUTH»

Operativ forankring iht. ANSI/EIA-748 Guideline 3

• **Oracle Primavera P6:** 102 aktiviteter, 138 logikkrelasjoner (FS/SS), 32 ressurser (14_primavera_resources). Eier tidsplan, milepæler, aktivitetens fremdriftsmetode (EVT) og fysisk ferdiggrad (A001–A096 ferdigstilt, A097–A100 i arbeid).
• **SAP ERP (FI-CO / MM):** Hovedbok, leverandørreskontro og innkjøpsordrer (06_erp_purchase_orders). Eier bokført kost (10_erp_gl_actuals: NOK 57.97M), PO-er (NOK 106.17M) og varemottak (07_erp_goods_receipts).
• **HR & Timefangst:** 26 ansatte (16_hr_employee_master), kapasitetskalender (17_hr_capacity_calendar) og 1 537 timelister (18_hr_timesheets) spesifisert per ansatt, dato og delmål.

Eierskapsgrense: P6 eier tidsplan og fremdrift; SAP eier penger og forpliktelser; HR eier timer og lønn. Ingen systemer overskriver hverandres rådata.
Transaksjonsvolum: 102 P6-aktiviteter | 150 GL-linjer | 150 PO-linjer | 125 varemottak | 110 AP-fakturaer | 40 manuelle journaler.

Verifikasjon & Sikring: KONTROLLPRINSIPP: Streng segregering av systemansvar hindrer sirkulære oppdateringer og sikrer primærdokumentasjon.

B

TRINN B: STAGING, NORMALISERING & FORRETNINGSREGLER

Automatisk validering via 03_build_star_schema.py

• **Valutaomregning til konsernvaluta (NOK):** PO-er og inngående fakturaer i EUR/USD vaskes og kobles månedlig mot valutatabell (03_erp_fx_rates) på [period, currency].
• **Forpliktelsesmotor (Commitment Engine):** Hver PO-linje matches mot akkumulerte AP-fakturaer: open_commitment_nok = max(0, amount_nok - invoiced_nok). Avdekker **NOK 49.20M** i åpne, uavsluttede forpliktelser.
• **SkatteFUNN Tak-kontroll (CTL-001):** Personalkostnader sjekkes mot formelle krav: maks 530 kr/t og 1 850 timer/år per forsker for å hindre trekk ved skattekontroll.

Dimensjonsberikelse: Dim_WBS berikes med foreldre-ID (parent_wbs_id = GP2026) for å sikre hierarkisk opprulling i Pivot/Power BI.
Aktivitetsvekting: Dim_Activity berikes med varighet og progress (100% completed, 50% in-progress, 0% not-started). Snitt fremdrift: **96.1%**.

Verifikasjon & Sikring: COSO CTL-001 (Rate Overrun): Automatisk avkorting av ulovlige satser før data slipper inn i analytisk lag.

C

TRINN C: MÅNEDSLUTT, KUTT-OFF & IFRS-PERIODISERING (31.10.2026)

Controllerens kjerneoppgaver: Periodisering, IAS 38 AuC & Grant Split

• **Kutt-off & GRNI-avsetning:** Varemottak uten mottatt faktura (Goods Receipts Uninvoiced) periodiseres via manuelle journaler (09_erp_journals) slik at påløpt kostnad (AC) reflekterer faktisk ressursforbruk per 31.10.
• **IAS 38 Forskningsgate-skille:** WBS-100 (Forprosjekt) og WBS-600 (Prosjektledelse/Admin) tapsføres 100% i driftsresultatet (**P&L;: NOK 14.59M**). Forbud mot retroaktiv balanseføring (§ 71) håndheves kompromissløst.
• **IAS 38 Utviklingsaktivering (AuC):** WBS-200, 300, 400 og 500 oppfyller § 57 (Gate 2/3 passert) og balanseføres som Anlegg under utførelse (**AuC: NOK 43.38M**).

Grant Eligibility (Enova/NFR): Administrasjon (WBS-600) isoleres ut av tilskuddsgrunnlaget iht. Grant Agreement (19_grant_agreement_budget).
Balansetest: FAST Corkscrew balansekontroll (CTL-002) verifiserer: Inngående AuC + Månedens tilganger - Avgang = Utgående AuC (Avvik = 0.00 NOK).

Verifikasjon & Sikring: IFRS & TILSKUDDSRETT: Skarpt skille mellom P&L; og balanse sikrer revisjonsgodkjenning hos PwC og null tilbakebetaling til Enova.

D

TRINN D: DET ANALYTISKE STJERNESKJEMAET (GOLD LAYER)

Normalisert datavarehus for konsern og revisjon (star_schema / excel_ready)

• **Faktatabeller:** Fact_GLActuals (150 rader), Fact_PurchaseOrders (150 rader), Fact_BudgetBaseline (432 rader), Fact_Timesheets (1537 rader), Fact_ResourceAssignments (180 rader).
• **Dimensjonstabeller:** Dim_WBS, Dim_Date (365 dager m/ DateKey YYYYMMDD), Dim_Activity (P6), Dim_Vendor, Dim_Employee, Dim_CostElement.
• **Excel Ready Uttrekk:** 01_EVM_Monthly_Timeline, 02_WBS_Executive_Summary, 03_Top_Open_Commitments, Fact_FinancialEVM_Unified_Flat.

Stjerneskjema Fordel: 1:Mange-relasjoner med enveis filterretning eliminerer flertydighet og DAX-feil.
Konsistent Avstemming: Sum BAC = NOK 20.00M, Sum AC = NOK 57.97M og Sum Open PO = NOK 49.20M på tvers av alle tabeller.

Verifikasjon & Sikring: REVISJONSSPORBARHET: Hver faktarad bærer referanse til bilagsnummer, PO-linje og transaksjonsdato (Audit Trail).

E

TRINN E: RAPPORTERINGSLAG: POWER BI & EXCEL DATA MODEL

Konsernrapportering, S-kurver og Avansert Analyse (=PY / ToolPak)

• **Power BI Konsernmodell (GreenPilotProjectReport.pbix):** Dynamisk porteføljestyring, tidslinje, variansbro (EVM Waterfall) og leverandøreksponering via Direct Lake / VertiPaq.
• **Excel Finansiell Modell (GreenPilot_2026_Model.xlsx):** CUBE-formler (=CUBEVALUE) koblet mot Datamodell og Slicere etter FAST Standard og ICAEW Code. Ingen ustabile celleforskyvninger.
• **Statistisk Rotårsaksanalyse:** Multippel regresjon i Excel Analysis ToolPak beviser signifikant samvariasjon mellom åpne PO-er og kostnadsoverskridelse ($p < 0.05$).

EVM Hovedtall (Okt 2026):
• BAC: NOK 20.00M | AC: NOK 57.97M
• EV: NOK 19.22M | CV: NOK -38.75M
• CPI = **0.33** | SPI = **1.16** (Forsering)
Verktøystack: Power BI, Power Pivot, Excel Analysis ToolPak, Python i Excel (=PY()).

Verifikasjon & Sikring: SINGLE SOURCE OF REPORTING: Både Power BI og Excel henter tall fra nøyaktig samme berikede gullag.

Å

TRINN Å: ÅRSOPPGJØR, REVISJON (ISA 805) & LEDELSESBESLUTNING

Leveranser til revisor (PwC), styringskomité og konsernledelse

• **ISA 805 / ISAE 3000 Revisjonsdossier:** Komplett attestmappe med timelister, WBS-dictionary, PO-avtaler og fakturaer klar for Enovas uavhengige prosjektrevisjon.
• **IAS 36 Nedskrivningstest (Impairment):** Den svake kostnadsindeksen (CPI = 0.33) utløser pliktig verditest av balanseført AuC (NOK 43.38M) mot gjenvinnbart beløp (gjenbruk ved Elkem Rana/Thamshavn).
• **Strategisk Beslutning (Stop vs. Slow Down):** Formell controller-anbefaling om 30-dagers Technical Hold for å fryse og sanere **NOK 49.20M** i åpne PO-er før videre kapitalallokering.

Konsernavslutning: Trygg overlevering til årsregnskapet med noter for immaterielle eiendeler (IAS 38) og offentlige tilskudd (IAS 20).
EAC & Budsjett: Re-basering av sluttprognose (Grassroots EAC) for 2027-budsjettet.

Verifikasjon & Sikring: KAPITALDISIPLIN & SIKRING: Lukker sirkelen fra rå transaksjoner til strategisk styringsbeslutning for konsernledelsen.

Arkitektur-sammendrag: Denne end-to-end-pipelinen beviser at kandidaten behersker hele verdikjeden fra datarensing i Python/SQL, til ERP-kutt-off, IFRS-balanseføring, EVM-styring, tilskuddsrevisjon (ISA 805) og konsernrapportering til Oslo Børs.